अध्याय 10: खनिज और ऊर्जा संसाधन

Chapter 10: Minerals and Energy Resources

कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान (825) – यू.पी. बोर्ड पिछले प्रश्न-पत्र 2022–2026 | Class 10 Social Science (825) – UP Board Previous Years' Questions

नोट / Note: प्रश्न अपलोड की गई स्कैन फाइलों से लिए गए हैं; हर प्रश्न के साथ वर्ष और सेट कोड है। फाइलों में आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं थी, इसलिए उत्तर NCERT/यू.पी. बोर्ड पाठ्यक्रम के आधार पर लिखे गए हैं। जहाँ प्रश्न दोषपूर्ण था, वहाँ व्याख्या में बताया गया है।

Questions are from the uploaded scanned papers with year and set code. The files had no official answer key, so answers are written from the NCERT / UP Board syllabus. Where a question was flawed, it is noted in the explanation.

विषय-सूची / Index

वर्ष / Year	सेट / Set	MCQ	लघु / वर्णनात्मक-I	वर्णनात्मक-II
2022	BZ	18	Q21, Q22, Q24, Q24	–
2022	CB	–	Q23	–
2023	EY	13, 14	–	–
2023	EZ	12, 13, 14	Q3	–
2023	FA	11, 13, 14	–	–
2023	FB	14	–	–
2024	IZ	14	–	Q27
2024	JA	13, 14	Q3	–
2024	JB	15	–	–
2024	JD	–	Q3	–
2025	BAS	–	Q4	–
2025	CR	12, 14, 15	Q4	–
2025	CW	19, 20	–	Q8
2026	GQ	12	Q4	–
2026	GR	15	–	–
2026	GS	14	Q3	–
2026	GT	14	Q3	–

त्वरित पुनरावृत्ति / Quick Revision

विषय / Topic	मुख्य बिंदु / Key points
खनिज वर्ग / Mineral groups	धात्विक (लौह: लौह अयस्क, मैंगनीज; अलौह: ताँबा, बॉक्साइट), अधात्विक (अभ्रक, चूना-पत्थर), ऊर्जा खनिज (कोयला, पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम) / Metallic (ferrous, non-ferrous), non-metallic, energy minerals
प्रमुख राज्य / Key states	लौह अयस्क: ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक; बॉक्साइट: ओडिशा; ताँबा: मध्य प्रदेश (बालाघाट), राजस्थान (खेतड़ी), झारखंड; अभ्रक: झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान; मैंगनीज: ओडिशा / Iron ore: Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka; bauxite: Odisha; copper: MP; mica: Jharkhand, AP, Rajasthan; manganese: Odisha
परंपरागत स्रोत / Conventional	कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ताप व जल विद्युत, जलाऊ लकड़ी, उपले / Coal, petroleum, natural gas, thermal and hydel power, firewood, dung cakes
गैर-परंपरागत स्रोत / Non-conventional	सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु / Solar, wind, tidal, geothermal, biogas, nuclear
पेट्रोलियम उत्पादन / Petroleum	मुंबई हाई 63%, गुजरात 18%, असम 16% / Mumbai High 63%, Gujarat 18%, Assam 16%
HBJ पाइपलाइन / HBJ pipeline	हज़ीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर; ~1700 किमी / Hazira-Bijaipur-Jagdishpur; ~1,700 km

भाग A – बहुविकल्पीय प्रश्न / Part A – MCQs (23)

2022 **सेट / Set BZ** **प्रश्न / Q.18 | अंक / Marks: 1**

हिन्दी **हेमेटाइट का सम्बन्ध किस खनिज से है ?**

(A) ताँबा
(B) बॉक्साइट
(C) सोना
(D) लौह अयस्क

English **Hematite is related to which mineral?**

(A) Copper
(B) Bauxite
(C) Gold
(D) Iron ore

सही उत्तर / Correct Answer: (D) लौह अयस्क / Iron ore

व्याख्या : हेमेटाइट उच्च कोटि का लौह अयस्क है।
Explanation: Hematite is a high-grade iron ore.

2023 **सेट / Set EZ** **प्रश्न / Q.12 | अंक / Marks: 1**

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा संसाधन गैर-परम्परागत है ?**

(A) कोयला
(B) प्राकृतिक गैस
(C) पवन ऊर्जा
(D) खनिज तेल

English **Which of the following resources is non-conventional?**

(A) Coal
(B) Natural gas
(C) Wind energy
(D) Mineral oil

सही उत्तर / Correct Answer: (C) पवन ऊर्जा / Wind energy

व्याख्या : पवन ऊर्जा गैर-परंपरागत स्रोत है ; कोयला, गैस और तेल परंपरागत हैं।
Explanation: Wind energy is a non-conventional source; coal, gas and oil are conventional.

2023 **सेट / Set EZ** **प्रश्न / Q.13 | अंक / Marks: 1**

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है ?**

(A) ओडिशा
(B) पंजाब
(C) तमिलनाडु
(D) बिहार

English **Which of the following states is the main producer of bauxite?**

(A) Odisha
(B) Punjab
(C) Tamil Nadu
(D) Bihar

सही उत्तर / Correct Answer: (A) ओडिशा / Odisha

व्याख्या : ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है (पंचपतमाली, कोरापुट)।
Explanation: Odisha is the largest producer of bauxite (Panchpatmali, Koraput).

2023 **सेट / Set EZ** **प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1**

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा धात्विक खनिज है ?**

(A) चूना पत्थर
(B) सल्फर
(C) मैंगनीज
(D) कोयला

English **Which of the following is a metallic mineral?**

(A) Limestone
(B) Sulphur
(C) Manganese
(D) Coal

सही उत्तर / Correct Answer: (C) मैंगनीज / Manganese

व्याख्या : मैंगनीज धात्विक (लौह-वर्गीय) खनिज है ; चूना-पत्थर, सल्फर अधात्विक और कोयला ऊर्जा खनिज है।
Explanation: Manganese is a metallic (ferrous) mineral; limestone and sulphur are non-metallic and coal is an energy mineral.

2023 **सेट / Set EY** **प्रश्न / Q.13 | अंक / Marks: 1**

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा एक आधारभूत खनिज है ?**

(A) अभ्रक
(B) मैंगनीज
(C) लौह अयस्क
(D) ताँबा

English **Which one of the following is a basic mineral?**

(A) Mica
(B) Manganese

(C) Iron ore (D) Copper

सही उत्तर / Correct Answer: (C) लौह अयस्क / Iron ore

व्याख्या : लौह अयस्क आधारभूत खनिज है क्योंकि यह औद्योगिक विकास की रीढ़ (लोहा-इस्पात उद्योग) का आधार है।
Explanation: Iron ore is the basic mineral because it is the base of the iron and steel industry, the backbone of industrial development.

2023 सेट / Set EY प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का परम्परागत स्रोत है ?**

(A) कोयला (B) पवन ऊर्जा
(C) सौर ऊर्जा (D) ज्वारीय ऊर्जा

English **Which of the following is a conventional source of energy?**

(A) Coal (B) Wind energy
(C) Solar energy (D) Tidal energy

सही उत्तर / Correct Answer: (A) कोयला / Coal

व्याख्या : कोयला परंपरागत स्रोत है ; शेष गैर-परंपरागत हैं।
Explanation: Coal is a conventional source; the rest are non-conventional.

2023 सेट / Set FA प्रश्न / Q.11 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा परम्परागत संसाधन है ?**

(A) पवन ऊर्जा (B) सौर ऊर्जा
(C) प्राकृतिक गैस (D) ज्वारीय ऊर्जा

English **Which of the following is a conventional resource?**

(A) Wind energy (B) Solar energy
(C) Natural gas (D) Tidal energy

सही उत्तर / Correct Answer: (C) प्राकृतिक गैस / Natural gas

व्याख्या : प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत है।
Explanation: Natural gas is a conventional energy source.

2023 सेट / Set FA प्रश्न / Q.13 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य ताँबा का मुख्य उत्पादक है ?**

(A) मध्य प्रदेश (B) उत्तर प्रदेश
(C) तमिलनाडु (D) बिहार

English **Which of the following states is the main producer of copper?**

(A) Madhya Pradesh (B) Uttar Pradesh
(C) Tamil Nadu (D) Bihar

सही उत्तर / Correct Answer: (A) मध्य प्रदेश / Madhya Pradesh

व्याख्या : मध्य प्रदेश (बालाघाट खान) ताँबा का प्रमुख उत्पादक है।
Explanation: Madhya Pradesh (Balaghat mine) is the leading copper producer.

2023 सेट / Set FA प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज अधात्विक है ?**

(A) मैंगनीज़ (B) अभ्रक
(C) बॉक्साइट (D) जस्ता

English **Which of the following minerals is non-metallic?**

(A) Manganese
(B) Mica
(C) Bauxite
(D) Zinc

सही उत्तर / Correct Answer: **(B) अभ्रक / Mica**

व्याख्या : अभ्रक अधात्विक खनिज है ; मैंगनीज, बॉक्साइट और जस्ता धात्विक हैं।
Explanation: Mica is a non-metallic mineral; manganese, bauxite and zinc are metallic.

2023 | सेट / Set FB | प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **मोनाज़ाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज पाया जाता है ?**

(A) खनिज तेल
(B) यूरेनियम
(C) थोरियम
(D) कोयला

English **Which of the following minerals is found in monazite sand?**

(A) Mineral oil
(B) Uranium
(C) Thorium
(D) Coal

सही उत्तर / Correct Answer: **(C) थोरियम / Thorium**

व्याख्या : मोनाज़ाइट रेत (केरल तट) में **थोरियम** पाया जाता है।
Explanation: Thorium is found in monazite sand (Kerala coast).

2024 | सेट / Set IZ | प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा खनिज है ?**

(A) लौह अयस्क
(B) अभ्रक
(C) प्राकृतिक गैस
(D) चूना-पत्थर

English **Which of the following is an energy mineral?**

(A) Iron ore
(B) Mica
(C) Natural gas
(D) Limestone

सही उत्तर / Correct Answer: **(C) प्राकृतिक गैस / Natural gas**

व्याख्या : प्राकृतिक गैस (कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम के समान) ऊर्जा खनिज है।
Explanation: Natural gas (like coal, petroleum and uranium) is an energy mineral.

2024 | सेट / Set JA | प्रश्न / Q.13 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्न में से कौन-सा आधारभूत खनिज है ?**

(A) ताँबा
(B) लौह-अयस्क
(C) अभ्रक
(D) सोना

English **Which of the following is the basic mineral?**

(A) Copper
(B) Iron ore
(C) Mica
(D) Gold

सही उत्तर / Correct Answer: **(B) लौह-अयस्क / Iron ore**

व्याख्या : लौह-अयस्क आधारभूत खनिज है।
Explanation: Iron ore is the basic mineral.

2024 | सेट / Set JA | प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्न में गैर-परम्परागत ऊर्जा का साधन है**

(A) खनिज तेल (B) कोयला
(C) प्राकृतिक गैस (D) सौर ऊर्जा

English **In the following, a non-conventional energy resource is**

(A) Mineral oil (B) Coal
(C) Natural gas (D) Solar energy

सही उत्तर / Correct Answer: **(D) सौर ऊर्जा / Solar energy**

व्याख्या : सौर ऊर्जा गैर-परंपरागत स्रोत है।
Explanation: Solar energy is a non-conventional source.

2024 **सेट / Set JB** प्रश्न / Q.15 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य ताँबा का मुख्य उत्पादक है ?**

(A) मध्य प्रदेश (B) उत्तर प्रदेश
(C) तमिलनाडु (D) बिहार

English **Which of the following states is the major producer of copper?**

(A) Madhya Pradesh (B) Uttar Pradesh
(C) Tamil Nadu (D) Bihar

सही उत्तर / Correct Answer: **(A) मध्य प्रदेश / Madhya Pradesh**

व्याख्या : मध्य प्रदेश – बालाघाट खान भारत की सबसे बड़ी ताँबा खान है।
Explanation: Madhya Pradesh – the Balaghat mine is India's largest copper mine.

2025 **सेट / Set CR** प्रश्न / Q.12 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा खनिज नहीं है ?**

(A) लौह-अयस्क (B) कोयला
(C) प्राकृतिक गैस (D) यूरेनियम

English **Which of the following is not an energy mineral?**

(A) Iron-ore (B) Coal
(C) Natural Gas (D) Uranium

सही उत्तर / Correct Answer: **(A) लौह-अयस्क / Iron-ore**

व्याख्या : लौह-अयस्क धात्विक खनिज है, ऊर्जा खनिज नहीं।
Explanation: Iron ore is a metallic mineral, not an energy mineral.

2025 **सेट / Set CR** प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्न में गैर-परम्परागत ऊर्जा का साधन है :**

(A) खनिज तेल (B) कोयला
(C) प्राकृतिक गैस (D) सौर ऊर्जा

English **In the following, source of non-conventional energy is:**

(A) Petroleum (B) Coal
(C) Natural Gas (D) Solar Energy

सही उत्तर / Correct Answer: **(D) सौर ऊर्जा / Solar Energy**

व्याख्या : सौर ऊर्जा गैर-परंपरागत है।
Explanation: Solar energy is non-conventional.

2025 सेट / Set CR प्रश्न / Q.15 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्न में कौन-सा आधारभूत खनिज है ?**

(A) ताँबा
(B) लौह-अयस्क
(C) अभ्रक
(D) सोना

English **Which is the basic mineral in the following?**

(A) Copper
(B) Iron-ore
(C) Mica
(D) Gold

सही उत्तर / Correct Answer: **(B) लौह-अयस्क / Iron-ore**

व्याख्या : **लौह-अयस्क** आधारभूत खनिज है।
Explanation: **Iron ore** is the basic mineral.

2025 सेट / Set CW प्रश्न / Q.19 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायो गैस प्लांट लगाता है। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका है**

(A) परम्परागत
(B) गैर-परम्परागत
(C) जुगाड़
(D) इनमें से कोई नहीं

English **Sohan has installed a biogas plant to get fuel from animal wastes. This method of getting energy is**

(A) Conventional
(B) Non-conventional
(C) A makeshift
(D) None of these

सही उत्तर / Correct Answer: **(B) गैर-परम्परागत / Non-conventional**

व्याख्या : बायोगैस **गैर-परंपरागत** ऊर्जा स्रोत है।
Explanation: Biogas is a **non-conventional** source of energy.

2025 सेट / Set CW प्रश्न / Q.20 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है**

(A) मृदा प्रदूषण
(B) वायु प्रदूषण
(C) जल प्रदूषण
(D) ध्वनि प्रदूषण

English **Fossil fuel causes**

(A) Soil pollution
(B) Air pollution
(C) Water pollution
(D) Noise pollution

सही उत्तर / Correct Answer: **(B) वायु प्रदूषण / Air pollution**

व्याख्या : कोयला-पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन जलने से **वायु प्रदूषण** (CO_2, SO_2) होता है।
Explanation: Burning fossil fuels such as coal and petroleum causes **air pollution** (CO_2, SO_2).

2026 सेट / Set GS प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1

हिन्दी **निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग बिजली की तार बनाने में किया जाता है ?**

(A) बाक्साइट
(B) ताँबा
(C) लौह अयस्क
(D) अभ्रक

English **Which of the following minerals is used in manufacturing the electric wire?**

(A) Bauxite
(B) Copper
(C) Iron ore
(D) Mica

सही उत्तर / Correct Answer: **(B) ताँबा / Copper**

व्याख्या : **ताँबा** विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसलिए बिजली के तार, केबल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त।

Explanation: Copper is a good conductor of electricity, so it is used in electric wires, cables and electronics.

2026 **सेट / Set GQ** **प्रश्न / Q.12 | अंक / Marks: 1**

हिन्दी **निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को छाँटिए।**

(A) सोना
(B) चाँदी
(C) ताँबा
(D) लौह अयस्क

English **Select the basic mineral from the following:**

(A) Gold
(B) Silver
(C) Copper
(D) Iron-ore

सही उत्तर / Correct Answer: (D) लौह अयस्क / Iron-ore

व्याख्या : लौह अयस्क आधारभूत खनिज है।
Explanation: Iron ore is the basic mineral.

2026 **सेट / Set GR** **प्रश्न / Q.15 | अंक / Marks: 1**

हिन्दी **निम्नलिखित में से एक ऊर्जा का परम्परागत साधन (स्रोत) नहीं है।**

(A) कोयला
(B) पवन
(C) बायोगैस
(D) परमाणु शक्ति

English **One of the following is NOT a conventional source of energy:**

(A) Coal
(B) Wind
(C) Biogas
(D) Atomic Energy

सही उत्तर / Correct Answer: (B) पवन / Wind

व्याख्या : प्रश्न दोषपूर्ण है : कोयला परंपरागत है, जबकि पवन, बायोगैस और परमाणु शक्ति तीनों गैर-परंपरागत हैं। इसलिए तीनों में से कोई भी विकल्प सही माना जा सकता है; यहाँ पवन ऊर्जा रखी गई है। अपने शिक्षक/पुस्तक से अवश्य मिला लें।
Explanation: The question is flawed: coal is conventional, while wind, biogas and atomic energy are all non-conventional, so any of the three could be taken as correct; wind is shown here. Please verify with your teacher/book.

2026 **सेट / Set GT** **प्रश्न / Q.14 | अंक / Marks: 1**

हिन्दी **निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है?**

(A) अभ्रक
(B) चूने का पत्थर
(C) मैंगनीज
(D) पोटाश

English **Which of the following minerals is used in manufacturing iron and steel?**

(A) Mica
(B) Limestone
(C) Manganese
(D) Potash

सही उत्तर / Correct Answer: (C) मैंगनीज / Manganese

व्याख्या : मैंगनीज इस्पात बनाने में (फेरो-मैंगनीज के रूप में) काम आता है। (चूना-पत्थर भी लौह-इस्पात में प्रयुक्त होता है, पर विकल्पों में मैंगनीज ही प्रमुख मिश्रक है।)
Explanation: Manganese is used in steel-making (as ferro-manganese). (Limestone is also used in iron and steel, but manganese is the main alloying element among the options.)

भाग B – अति लघु / लघु / वर्णनात्मक-I / Part B – Very Short, Short and Descriptive-I (13)

2022 **सेट / Set BZ** **प्रश्न / Q.21 (अति लघु) | अंक / Marks: 2**

हिन्दी **खनिज क्या है?**

English **What is a mineral?**

उत्तर (हिन्दी):

खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक सजातीय पदार्थ है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यह चट्टानों में मिलता है और धातु अथवा अधात्विक रूप में हो सकता है। उदाहरण: लौह अयस्क, ताँबा, अभ्रक, कोयला।

Answer (English):

A **mineral** is a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. It occurs in rocks and may be metallic or non-metallic. Examples: iron ore, copper, mica, coal.

2022 **सेट / Set BZ** **प्रश्न / Q.22 (अति लघु) | अंक / Marks: 2**

हिन्दी **देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन-सी है?**

English **Which one is the largest gas pipeline of the country?**

उत्तर (हिन्दी):

देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन **हज़ीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर (HBJ) पाइपलाइन** है। यह लगभग 1700 किमी लंबी है और गुजरात (हज़ीरा) को मध्य प्रदेश (बिजयपुर) होते हुए उत्तर प्रदेश (जगदीशपुर) से जोड़ती है। इसका संचालन गेल (GAIL) करता है।

Answer (English):

The largest gas pipeline of the country is the **Hazira-Bijaipur-Jagdishpur (HBJ) pipeline**. About 1,700 km long, it links Hazira (Gujarat) through Bijaipur (Madhya Pradesh) to Jagdishpur (Uttar Pradesh). It is operated by GAIL.

2022 **सेट / Set BZ** **प्रश्न / Q.24 (लघु) | अंक / Marks: 1+1+1**

हिन्दी **भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? कोई तीन कारण दीजिए।**

English **Why is the future of solar energy bright in India? Give any three reasons.**

उत्तर (हिन्दी):

भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल होने के कारण (किन्हीं तीन):

1. **भौगोलिक स्थिति:** भारत उष्णकटिबंधीय देश है; यहाँ वर्ष में अधिकांश दिन प्रचुर धूप मिलती है, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में।
2. **फोटोवोल्टाइक तकनीक:** इससे सूर्य-प्रकाश सीधे बिजली में बदलता है; भुज के पास माधापुर में देश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है।
3. **ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त:** यह ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में उपले और लकड़ी की जगह ले सकती है, जिससे गोबर खाद के रूप में बचता है और वृक्ष कटने से बचते हैं।
4. **प्रदूषण-मुक्त और नवीकरणीय:** यह कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है; पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाता।
5. **लागत में कमी:** प्रौद्योगिकी सुधरने से लागत घट रही है और यह किफ़ायती बनती जा रही है।

Answer (English):

Reasons why the future of solar energy in India is bright (any three):

1. **Geographical location:** India is a tropical country with abundant sunshine on most days of the year, especially in Rajasthan and Gujarat.
2. **Photovoltaic technology:** It converts sunlight directly into electricity; the country's largest solar plant is at Madhapur near Bhuj.
3. **Suitable for rural and remote areas:** Solar energy can replace dung cakes and firewood in villages, saving dung for manure and trees from felling.
4. **Pollution-free and renewable:** It is an inexhaustible source and does not harm the environment.
5. **Falling cost:** With improving technology the cost is falling and it is becoming affordable.

2022 **सेट / Set BZ** **प्रश्न / Q.24 (अथवा) | अंक / Marks: 2+½+½**

हिन्दी **अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके दो उत्पादक राज्यों के नाम बताइए।**

English **State the usefulness of mica. Name two mica producing states in India.**

उत्तर (हिन्दी):

अभ्रक की उपयोगिता: अभ्रक उत्कृष्ट परावैद्युत (इन्सुलेटर) है – यह उच्च वोल्टेज सह सकता है और विद्युत की हानि कम होती है। इसलिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अनिवार्य है। प्रसाधन सामग्री, पेंट और रंग-रोगन में भी काम आता है।

दो उत्पादक राज्य: झारखंड (कोडरमा-गया-हज़ारीबाग पेटी) और **आंध्र प्रदेश** (नेल्लोर); राजस्थान (अजमेर) भी।

Answer (English):

Usefulness of mica: Mica is an excellent insulator – it can withstand high voltage and causes little loss of power. So it is indispensable in the electrical and electronic industries. It is also used in cosmetics and paints.

Two producing states: Jharkhand (Koderma-Gaya-Hazaribagh belt) and **Andhra Pradesh** (Nellore); Rajasthan (Ajmer) also.

2022 **सेट / Set CB** **प्रश्न / Q.23 (अति लघु) | अंक / Marks: 1+1**

हिन्दी **किन्हीं दो अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए।**

English **Name any two non-metallic minerals.**

उत्तर (हिन्दी):

दो अधात्विक खनिज : (1) **अभ्रक**, (2) **चूना-पत्थर**। (अन्य : डोलोमाइट, जिप्सम, नमक, गंधक, पोटाश।)

Answer (English):

Two non-metallic minerals: (1) **Mica**, (2) **Limestone**. (Others: dolomite, gypsum, salt, sulphur, potash.)

2023 **सेट / Set EZ** **प्रश्न / Q.3 | अंक / Marks: 4**

हिन्दी **खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए।**

English **Discuss the mineral conservation.**

उत्तर (हिन्दी):

खनिज सीमित और अनवीकरणीय हैं ; इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, जबकि इनका उपभोग बहुत तेज़ है। पृथ्वी की पर्पटी का केवल लगभग 1% भाग खनिजों से बना है, इसलिए संरक्षण आवश्यक है।

संरक्षण के उपाय :

1. खनिजों का **योजनाबद्ध और कुशल उपयोग**, अपव्यय पर रोक।
2. **पुनर्चक्रण :** धातुओं (लोहा, ताँबा, एल्युमिनियम) के कबाड़ को दोबारा उपयोग में लाना।
3. **प्रतिस्थापन :** दुर्लभ खनिजों के स्थान पर विकल्प का प्रयोग।
4. खनन और परिष्करण में **उन्नत तकनीक** द्वारा बर्बादी घटाना।
5. खनिज आधारित वस्तुओं के उपयोग में मितव्ययिता।

Answer (English):

Minerals are limited and non-renewable; they take millions of years to form while their consumption is very fast. Only about 1% of the earth's crust is made of minerals, so conservation is necessary.

Measures of conservation:

1. **Planned and efficient use** of minerals, avoiding wastage.
2. **Recycling:** reusing scrap of metals (iron, copper, aluminium).
3. **Substitution:** using substitutes in place of scarce minerals.
4. Reducing waste in mining and processing through **improved technology**.
5. Economy in the use of mineral-based goods.

2024 **सेट / Set JD** **प्रश्न / Q.3 (अथवा) | अंक / Marks: 4**

हिन्दी **ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों का वर्णन कीजिए।**

English **Describe the conventional sources of energy.**

उत्तर (हिन्दी):

ऊर्जा के परंपरागत स्रोत : वे साधन जो लंबे समय से प्रयोग हो रहे हैं और जिनके भंडार सीमित हैं।

1. **कोयला :** भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त ; तापविद्युत, उद्योग और घरेलू उपयोग। गोंडवाना (झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा) में मुख्य भंडार।
2. **पेट्रोलियम (खनिज तेल) :** परिवहन, उद्योग और पेट्रो-रसायन का आधार ; मुंबई हाई, गुजरात और असम से उत्पादन।
3. **प्राकृतिक गैस :** पेट्रोलियम के साथ मिलती है ; CNG और खाद उद्योग में प्रयोग ; कृष्णा-गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई।
4. **विद्युत :** ताप (कोयला, पेट्रोलियम, गैस) और जल (हाइड्रो) विद्युत के रूप में।
5. **जलाऊ लकड़ी और उपले :** ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में।

Answer (English):

Conventional sources of energy: Sources that have been used for a long time and whose stocks are limited.

1. **Coal:** The most used in India; for thermal power, industry and domestic use. Main reserves are in the Gondwana fields (Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha).
2. **Petroleum (mineral oil):** Basis of transport, industry and petrochemicals; produced from Mumbai High, Gujarat and Assam.
3. **Natural gas:** Found with petroleum; used as CNG and in the fertiliser industry; Krishna-Godavari basin, Mumbai High.
4. **Electricity:** As thermal (coal, petroleum, gas) and hydro power.
5. **Firewood and dung cakes:** Used as fuel in rural areas.

2024 **सेट / Set JA** **प्रश्न / Q.3 | अंक / Marks: 2+2**

हिन्दी **'आर्थिक विकास के लिये ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है।' इसके कोई दो कारण लिखिए।**

English **'Energy is a basic need for economic development.' Write any two reasons.**

उत्तर (हिन्दी):

'आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है' – इसके दो कारण:

1. **सभी क्षेत्रों में आवश्यकता:** कृषि (पंप, ट्रैक्टर), उद्योग (मशीनें), परिवहन (ईंधन) और घरेलू/व्यावसायिक उपयोग (रोशनी, खाना पकाना, ताप) – सभी में ऊर्जा चाहिए।
2. **विकास का सूचक:** प्रति व्यक्ति ऊर्जा-खपत किसी देश के आर्थिक विकास का मापदंड है; ऊर्जा की कमी से उत्पादन और रोज़गार घटते हैं।

Answer (English):

'Energy is a basic need for economic development' – two reasons:

1. **Needed in all sectors:** Agriculture (pumps, tractors), industry (machines), transport (fuel) and domestic/commercial use (lighting, cooking, heating) all need energy.
2. **Indicator of development:** Per capita energy consumption is a measure of a country's economic development; shortage of energy lowers production and employment.

2025 **सेट / Set CR** **प्रश्न / Q.4 (अथवा) | अंक / Marks: 4**

हिन्दी **भारत में मैंगनीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए।**

English **Describe the distribution and production of Manganese in India.**

उत्तर (हिन्दी):

मैंगनीज: यह मुख्यत: इस्पात और फेरो-मैंगनीज मिश्रातु बनाने में काम आता है (एक टन इस्पात में लगभग 10 किग्रा मैंगनीज)। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, पेंट और बैटरी में भी होता है।

उत्पादन एवं वितरण: ओडिशा भारत का अग्रणी उत्पादक है। अन्य उत्पादक राज्य: मध्य प्रदेश (बालाघाट, छिंदवाड़ा), महाराष्ट्र (नागपुर, भंडारा), कर्नाटक, गोवा और झारखंड। ये क्षेत्र लौह-इस्पात उद्योगों से जुड़े हैं।

Answer (English):

Manganese: It is used mainly in making steel and ferro-manganese alloy (about 10 kg of manganese per tonne of steel). It is also used in bleaching powder, insecticides, paints and batteries.

Production and distribution: Odisha is the leading producer of manganese in India. Other producing states: Madhya Pradesh (Balaghat, Chhindwara), Maharashtra (Nagpur, Bhandara), Karnataka, Goa and Jharkhand. These areas are linked with iron and steel industries.

2025 **सेट / Set BAS** **प्रश्न / Q.4 (अथवा) | अंक / Marks: 2+2**

हिन्दी **अयस्क क्या होते हैं? भारत में लौह अयस्क की दो प्रमुख पेटियाँ कौन-सी हैं?**

English **What are the ores? Which are the two important belts of iron ores in India?**

उत्तर (हिन्दी):

अयस्क: किसी खनिज के वे भंडार जिनमें अन्य तत्वों से मिली धातु इतनी मात्रा में हो कि उसे आर्थिक रूप से निकाला जा सके। जैसे लौह अयस्क से लोहा।

भारत में लौह अयस्क की दो प्रमुख पेटियाँ:

1. **ओडिशा-झारखंड पेटी:** ओडिशा में मयूरभंज और केंदुझर (बादामपहाड़, गोरूमहिसानी), झारखंड में सिंहभूम (नोआमुंडी, किरिबुरू)।
2. **दुर्ग-बस्तर-चंद्रपुर पेटी:** छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र; बैलाडीला की पहाड़ियाँ उच्च कोटि का हेमेटाइट देती हैं।

(अन्य : बल्लारी-चित्रदुर्ग-चिकमगलूर-तुमकुरु पेटी (कर्नाटक) और महाराष्ट्र-गोवा पेटी।)

Answer (English):

Ores: Deposits of a mineral in which a metal, mixed with other elements, is present in sufficient quantity to be extracted economically, e.g. iron from iron ore.

Two important belts of iron ore in India:

1. **Odisha-Jharkhand belt:** Mayurbhanj and Kendujhar in Odisha (Badampahar, Gorumahisani), Singhbhum in Jharkhand (Noamundi, Kiriburu).
2. **Durg-Bastar-Chandrapur belt:** Chhattisgarh and Maharashtra; the Bailadila hills yield high-grade hematite.

(Others: Ballari-Chitradurga-Chikkamagaluru-Tumakuru belt (Karnataka) and the Maharashtra-Goa belt.)

2026 **सेट / Set GS** **प्रश्न / Q.3 (अथवा) | अंक / Marks: 4**

हिन्दी **भारत में सौर ऊर्जा के विकास की सम्भावनाओं से सम्बन्धित किन्हीं चार कारकों की विवेचना कीजिए।**

English **Discuss any four factors related to the possibilities of the development of solar energy in India.**

उत्तर (हिन्दी):

भारत में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएँ (कारक) :

1. **भौगोलिक स्थिति :** भारत उष्णकटिबंधीय देश है ; यहाँ वर्ष में अधिकांश दिन प्रचुर धूप मिलती है, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में।
2. **फोटोवोल्टाइक तकनीक :** इससे सूर्य-प्रकाश सीधे बिजली में बदलता है ; भुज के पास माधापुर में देश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है।
3. **ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त :** यह ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में उपले और लकड़ी की जगह ले सकती है, जिससे गोबर खाद के रूप में बचता है और वृक्ष कटने से बचते हैं।
4. **प्रदूषण-मुक्त और नवीकरणीय :** यह कभी समाप्त न होने वाला स्रोत है ; पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाता।
5. **लागत में कमी :** प्रौद्योगिकी सुधरने से लागत घट रही है और यह किफ़ायती बनती जा रही है।

Answer (English):

Factors related to the possibilities of developing solar energy in India:

1. **Geographical location:** India is a tropical country with abundant sunshine on most days of the year, especially in Rajasthan and Gujarat.
2. **Photovoltaic technology:** It converts sunlight directly into electricity; the country's largest solar plant is at Madhapur near Bhuj.
3. **Suitable for rural and remote areas:** Solar energy can replace dung cakes and firewood in villages, saving dung for manure and trees from felling.
4. **Pollution-free and renewable:** It is an inexhaustible source and does not harm the environment.
5. **Falling cost:** With improving technology the cost is falling and it is becoming affordable.

2026 **सेट / Set GQ** **प्रश्न / Q.4 | अंक / Marks: 4**

हिन्दी **गैर-परम्परागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन कीजिए।**

English **Describe the non-conventional sources of energy.**

उत्तर (हिन्दी):

गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जो नवीकरणीय, कम प्रदूषणकारी और कभी न समाप्त होने वाले हैं ; ये कोयला-पेट्रोलियम जैसे परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता घटाते हैं। प्रमुख स्रोत :

1. **सौर ऊर्जा :** फोटोवोल्टाइक सेलों से सूर्य-प्रकाश सीधे बिजली बनता है ; भुज के पास माधापुर में बड़ा संयंत्र।
2. **पवन ऊर्जा :** पवन-चक्कियों से बिजली ; नागरकोइल (तमिलनाडु) और जैसलमेर (राजस्थान) प्रसिद्ध ; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी।
3. **बायोगैस :** ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर और कृषि-अपशिष्ट से बनने वाली गोबर गैस, जो खाना पकाने और रोशनी में काम आती है तथा उत्तम खाद भी देती है।
4. **ज्वारीय ऊर्जा :** समुद्र की लहरों से ; खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन डेल्टा में संभावनाएँ।
5. **भूतापीय ऊर्जा :** पृथ्वी के भीतरी ताप से ; हिमाचल की पार्वती घाटी (मणिकरण) और लद्दाख की पुगा घाटी।
6. **परमाणु ऊर्जा :** यूरेनियम और थोरियम से ; थोरियम केरल के मोनाज़ाइट रेत में मिलता है।

Answer (English):

Non-conventional energy sources are renewable, less polluting and inexhaustible; they reduce dependence on conventional sources like coal and petroleum. Main sources:

1. **Solar energy:** Photovoltaic cells convert sunlight directly into electricity; a large plant at Madhapur near Bhuj.
2. **Wind energy:** Electricity from windmills; Nagercoil (Tamil Nadu) and Jaisalmer (Rajasthan) are well known; also Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep.
3. **Biogas:** Gobar gas made from cattle dung and farm waste in rural areas, used for cooking and lighting and also giving excellent manure.
4. **Tidal energy:** From ocean waves; possibilities in the Gulf of Khambhat, Gulf of Kachchh and the Sunderban delta.
5. **Geothermal energy:** From the earth's internal heat; Parvati valley (Manikaran) in Himachal and Puga valley in Ladakh.
6. **Nuclear energy:** From uranium and thorium; thorium occurs in the monazite sands of Kerala.

2026 **सेट / Set GT** **प्रश्न / Q.3 | अंक / Marks: 4**

हिन्दी **ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण हेतु कोई चार उपाय सुझाइए।**

English **Suggest any four measures for the conservation of energy resources.**

उत्तर (हिन्दी):

ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय :

1. **सार्वजनिक परिवहन का उपयोग** और निजी वाहनों का कम प्रयोग (कार-पूल)।
2. उपयोग में न होने पर **बिजली के उपकरण बंद** करना।
3. **बिजली बचाने वाले उपकरण** (LED/CFL बल्ब, ऊर्जा-कुशल उपकरण) अपनाना।
4. बिजली की लाइनों का नियमित रख-रखाव ताकि हानि न हो।
5. **गैर-परंपरागत स्रोतों** (सौर, पवन, बायोगैस) का अधिक प्रयोग।

इनसे सीमित संसाधन बचते हैं और भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहते हैं।

Answer (English):

Measures for conservation of energy resources:

1. **Use of public transport** and less use of private vehicles (car-pooling).
2. **Switching off electrical appliances** when not in use.
3. Adopting **power-saving devices** (LED/CFL bulbs, energy-efficient appliances).
4. Regular maintenance of power lines to avoid losses.
5. Greater use of **non-conventional sources** (solar, wind, biogas).

These save limited resources and keep them available for future generations.

भाग C – वर्णनात्मक-II (लगभग 150 शब्द) / Part C – Descriptive-II (2)

2024 **सेट / Set IZ** **प्रश्न / Q.27 (अथवा) | अंक / Marks: 3+3**

हिन्दी **भारत में खनिज तेल (पेट्रोलियम) के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए।**

English **Describe the production and distribution of mineral oil (petroleum) in India.**

उत्तर (हिन्दी):

पेट्रोलियम (खनिज तेल) परिवहन के साधनों, मशीनों के ईंधन व स्नेहक तथा अनेक विनिर्माण उद्योगों के कच्चे माल (पेट्रो-रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक) के रूप में काम आता है। यह तृतीयक युग की अवसादी चट्टानों की वलनों/अपनतियों में मिलता है।

उत्पादन एवं वितरण :

- **मुंबई हाई** (अपतटीय) – लगभग 63% उत्पादन।
- **गुजरात** – लगभग 18% (अंकलेश्वर, कलोल, नवगाँव)।
- **असम** – लगभग 16%; डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान-हुगरीजन प्रमुख क्षेत्र हैं। डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है।

शोधन के लिए डिगबोई, बरौनी, कोयली, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, मुंबई और जामनगर जैसे शोधन-कारखाने हैं।

Answer (English):

Petroleum (mineral oil) is used as fuel and lubricant for transport and machines and as raw material for many manufacturing industries (petrochemicals, fertilisers, plastics). It is found in the folds/anticlines of Tertiary sedimentary rocks.

Production and distribution:

- **Mumbai High** (offshore) – about 63% of production.

- **Gujarat** – about 18% (Ankleshwar, Kalol, Navgam).
- **Assam** – about 16%; Digboi, Naharkatiya and Moran-Hugrijan are important areas. Digboi is the oldest oil-producing area of India.

Refineries at Digboi, Barauni, Koyali, Haldia, Mathura, Panipat, Mumbai and Jamnagar process the oil.

2025 **सेट / Set CW** **प्रश्न / Q.8 (अथवा) | अंक / Marks: 2+2+2**

हिन्दी **गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर प्रकाश डालिए।**

English **What do you understand by non-conventional energy resources? Throw light on any two sources of non-conventional energy.**

उत्तर (हिन्दी):

गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे हैं जो नवीकरणीय, कम प्रदूषणकारी और कभी न समाप्त होने वाले हैं; ये कोयला-पेट्रोलियम जैसे परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता घटाते हैं। प्रमुख स्रोत:

दो प्रमुख स्रोत:

1. **सौर ऊर्जा:** फोटोवोल्टाइक सेलों से सूर्य-प्रकाश सीधे बिजली बनता है; भुज के पास माधापुर में बड़ा संयंत्र।
2. **पवन ऊर्जा:** पवन-चक्कियों से बिजली; नागरकोइल (तमिलनाडु) और जैसलमेर (राजस्थान) प्रसिद्ध; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी।

(अन्य: बायोगैस, ज्वारीय, भूतापीय और परमाणु ऊर्जा।)

Answer (English):

Non-conventional energy sources are renewable, less polluting and inexhaustible; they reduce dependence on conventional sources like coal and petroleum. Main sources:

Two main sources:

1. **Solar energy:** Photovoltaic cells convert sunlight directly into electricity; a large plant at Madhapur near Bhuj.
2. **Wind energy:** Electricity from windmills; Nagercoil (Tamil Nadu) and Jaisalmer (Rajasthan) are well known; also Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep.

(Others: biogas, tidal, geothermal and nuclear energy.)